

Microeconomía III

Problem Set 3

Regresion Discontinua: Analizando el efecto de financiar libros de texto en el rendimiento escolar

Benjamin Vallejo
Sebastián Márquez

Pregunta 1

Cuadro 1: Tabla descriptiva de escuelas en California

	Variable	Estadístico
1	math_score_mean	364,95
2	reading_score_mean	344,81
3	api_rank_mean	735,64
4	total_enrollment_mean	592,72
5	pct_hispanic_mean	47,44
6	pct_white_mean	30,74
7	pct_other_mean	21,81
8	pct_frl_mean	55,28
9	fte_teacher_mean	29,89
10	fte_admin_mean	1,49
11	fte_pupilserv_mean	0,84
12	pupil_teacher_ratio_mean	20,67
13	observations	44,305

La tabla descriptiva muestra que las escuelas elementales de California tienen un rendimiento promedio de 364,9 puntos en matemáticas y 344,8 en lectura, lo que refleja una brecha moderada entre ambas áreas. El índice API promedio (735,6) ubica a las escuelas en un nivel medio de desempeño. Con una matrícula promedio de 593 alumnos, estos establecimientos son de tamaño intermedio y presentan una razón alumno-profesor de 20,7, lo que indica cursos numerosos.

En cuanto a composición, cerca del 47 % de los estudiantes son hispanos, 31 % blancos y 22 % de otras etnias, mientras que más de la mitad (55 %) pertenece a hogares de bajos ingresos, medido por la elegibilidad al almuerzo gratuito o reducido. El personal docente y administrativo es reducido, con unos 30 profesores y 1,5 administradores por escuela, lo que evidencia estructuras ajustadas en recursos humanos.

En síntesis, las escuelas primarias de la muestra se caracterizan por una alta diversidad étnica, vulnerabilidad económica y niveles medios de logro académico, condiciones que explican por qué el programa de financiamiento para libros de texto representó una intervención relevante para mejorar sus resultados educativos.

Pregunta 2

Cuadro 2: Tabla descriptiva RDD

	Variable	Estadístico
1	score_norm_mean	-84,62
2	score_norm_sd	97,97
3	score_norm_min	-353
4	score_norm_max	268
5	treated_mean	0,22
6	treated_sd	0,42
7	treated_min	0
8	treated_max	1
9	n_observations	5,485

La tabla muestra que la variable de puntaje normalizada (score norm) tiene un promedio de –84,6 puntos, lo que indica que la mayoría de las escuelas se encuentran por debajo del umbral definido para recibir el financiamiento. La desviación estándar de 97,9 sugiere una dispersión amplia de puntajes alrededor del punto de corte, lo que es esperable en un diseño de discontinuidad.

Por su parte, la variable de tratamiento (treated) presenta un valor medio de 0,22, lo que implica que aproximadamente el 22 por ciento de las escuelas fueron clasificadas como tratadas, es decir, aquellas bajo el umbral y beneficiarias del programa. Los valores mínimos y máximos de 0 y 1 confirman que la variable fue correctamente construida como binaria.

En conjunto, los resultados reflejan una correcta generación de las variables para el RDD y una distribución coherente con el diseño del estudio: una proporción mayor de escuelas no tratadas y una fracción significativa de establecimientos cercanos o bajo el punto de corte, condición necesaria para aplicar el enfoque de discontinuidad de manera válida.

Pregunta 3

Se observa una discontinuidad clara en torno al punto de corte, donde casi todas las escuelas con puntaje menor a cero (a la izquierda de la línea roja) aparecen con valor 1 en el eje y, lo que indica que efectivamente recibieron el tratamiento, mientras que aquellas con puntaje mayor a cero (a la derecha del umbral) no lo recibieron. Esta separación nítida evidencia que la asignación teórica coincide en gran medida con la asignación efectiva, cumpliendo con el supuesto de un diseño de discontinuidad sharp, donde el tratamiento se determina completamente por la posición relativa al umbral.

El gráfico confirma que las escuelas que se encontraban por debajo del punto de corte establecido por el mandato legal fueron las que efectivamente recibieron el financiamiento, mientras que las que lo superaban no accedieron a los fondos. Por tanto, la implementación práctica del

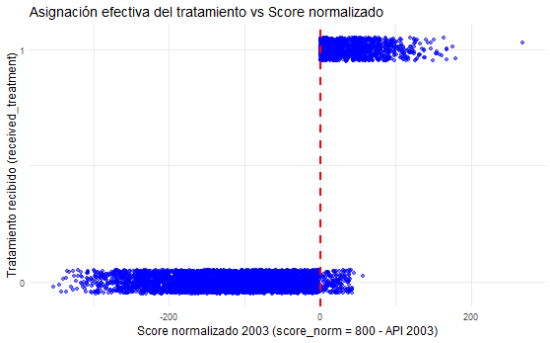


Figura 1: Enter Caption

programa fue coherente con la regla de elegibilidad definida en la política pública.

Pregunta 4

a)

Cuando se utiliza la muestra completa, es probable que el coeficiente asociado al tratamiento sea pequeño o incluso negativo, ya que las escuelas tratadas partían de un nivel de rendimiento más bajo por haber estado bajo el umbral del API, lo que introduce un sesgo de selección. En cambio, al restringir la muestra a las escuelas cercanas al punto de corte (por ejemplo, con un valor absoluto del score menor a 100), la comparación se hace entre unidades más similares y el efecto estimado se acerca más al impacto real del programa. En ese caso, es esperable obtener un coeficiente positivo, coherente con la evidencia de que el financiamiento en textos escolares mejoró los resultados en lectura y matemáticas.

Sin embargo, esta regresión es solo un análisis descriptivo y no una estimación causal estricta, pues no controla por diferencias iniciales ni por la distancia al umbral, lo que puede generar sesgos en la interpretación del parámetro estimado.

b)

La inclusión de controles busca reducir el sesgo en la estimación del efecto del tratamiento sobre los puntajes académicos. Se incorporan variables como la experiencia docente, el tamaño de las clases y el número de docentes (FTE), ya que influyen en el desempeño de los estudiantes y pueden estar relacionadas con la asignación del financiamiento.

Los resultados muestran que el coeficiente del tratamiento sigue siendo negativo y significativo, aunque su magnitud disminuye ligeramente al incluir los controles, lo que indica que parte de la diferencia inicial entre escuelas tratadas y no tratadas se debía a factores observables. Sin embargo, el parámetro aún no representa un efecto causal puro, ya que no controla por diferencias no observadas ni por la distancia al umbral del RDD.

Cuadro 3: Tabla 4: Efecto del tratamiento en puntajes estandarizados (con y sin controles)

	Promedio (sin controles)	Lectura (sin controles)	Matemática (sin controles)	Promedio (con controles)	Lectura (con controles)	Matemática (con controles)
Tratamiento	−1,216***	−1,293***	−1,140***	−1,175***	−1,218***	−1,131***
	(0,012)	(0,012)	(0,013)	(0,015)	(0,015)	(0,015)
Experiencia docente				0,026***	0,030***	0,021***
				(0,002)	(0,002)	(0,002)
Tamaño de clase				0,001***	0,001***	0,001***
				(0,000)	(0,000)	(0,000)
FTE docentes				−0,007***	−0,009***	−0,005***
				(0,001)	(0,001)	(0,001)
Num.Obs.	31 004	31 004	31 004	22 160	22 160	22 160
R2	0,237	0,260	0,202	0,283	0,306	0,247
R2 Adj.	0,237	0,260	0,202	0,283	0,306	0,246
F	9625,848	10 900,476	7861,423	2183,961	2444,097	1812,448
RMSE	0,86	0,86	0,89	0,82	0,83	0,85

+ p <0,1, * p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001
Errores estándar robustos entre paréntesis. * p¡0.1, ** p¡0.05, *** p¡0.01

Para que la estimación sea consistente, se requiere que no existan variables omitidas correlacionadas con el tratamiento y que las diferencias entre grupos sean solo producto del programa. Dado que estos supuestos probablemente no se cumplen por completo, el coeficiente debe interpretarse como una asociación y no como un efecto causal directo del financiamiento en los puntajes escolares.

Pregunta 6

El diseño de regresión discontinua utilizado en el estudio corresponde a un RDD de tipo sharp En este tipo de diseño, la asignación al tratamiento depende de manera determinística del valor de la variable de corte, donde todas las unidades ubicadas por debajo (o por encima) del umbral reciben el tratamiento, y ninguna del otro lado lo recibe. En este caso, las escuelas con un puntaje API de 2003 igual o inferior al umbral establecido (643 para escuelas primarias) obtuvieron automáticamente el financiamiento del programa Williams, mientras que las que lo superaron no fueron elegibles.

En la práctica, el diseño también se aproxima a un sharp RD porque la gran mayoría de las escuelas fueron asignadas al tratamiento siguiendo estrictamente esta regla, con solo una excepción reportada. Esto significa que la probabilidad de recibir el financiamiento cambia abruptamente de 0 a 1 en el punto de corte, cumpliendo la condición clave del diseño sharp.

Por tanto, teóricamente y empíricamente, el estudio se enmarca en un RDD de tipo sharp, donde la discontinuidad en la variable de asignación determina completamente quién recibe el tratamiento, sin problemas significativos de cumplimiento parcial o asignación imperfecta.

Pregunta 7

El ancho de banda óptimo calculado fue de 19.031, usando un kernel uniforme y una especificación local lineal. Este valor indica el rango de observaciones alrededor del punto de corte que se utilizarán para estimar el efecto local del tratamiento sobre el promedio de puntajes estandarizados.

Cuadro 4: Tabla 7: Selección del ancho de banda óptimo (rdbwselect)

Bandwidth_optimo	Bandwidth_bias	Metodo	Kernel	p	q
19,031	19,031	mserd	Uniform	1	2

El ancho de banda es un elemento esencial en el diseño de regresión discontinua, ya que define cuán cercana es la comparación entre las escuelas tratadas y no tratadas. Un valor muy pequeño genera alta varianza, mientras que uno demasiado grande introduce sesgo al incluir observaciones lejanas del umbral. Por ello, el método CCT busca el equilibrio óptimo entre sesgo y varianza, garantizando que la estimación capture de forma precisa el salto en el punto de corte y refleje un efecto local confiable del tratamiento.

Pregunta 8

Cuadro 5: Tabla descriptiva: Muestra completa vs Bandwidth óptimo

Variable	Muestra completa	Dentro del BW óptimo
math_score_mean	364,95	339,17
reading_score_mean	344,81	322,38
api_rank_mean	735,69	643,80
total_enrollment_mean	592,72	655,74
pct_hispanic_mean	47,44	72,69
pct_white_mean	30,74	10,73
pct_other_mean	21,81	16,58
pct_frl_mean	57,23	82,33
fte_teacher_mean	29,89	33,98
fte_admin_mean	1,49	1,81
fte_pupilserv_mean	0,84	0,88
pupil_teacher_ratio_mean	20,67	19,71
observations	44, 305	5, 358

La comparación entre la muestra completa y la restringida al ancho de banda óptimo (19.031) muestra diferencias relevantes en las características promedio de las escuelas. Dentro del *bandwidth* óptimo, los puntajes medios en matemáticas (339.17) y lectura (322.38) son más bajos que en la muestra completa, lo que refleja que las escuelas más cercanas al umbral tienden a tener un rendimiento académico inferior. Además, presentan una mayor proporción de estudiantes hispanos (72.69 %) y un menor porcentaje de alumnos blancos (10.73 %), así como un mayor porcentaje de beneficiarios del programa de almuerzo gratuito o reducido (82.33 %), lo que sugiere un contexto de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

En comparación, la muestra completa incluye escuelas más heterogéneas, con mejores puntajes

promedio y menor concentración de pobreza. Esto es consistente con los resultados reportados por Holden (2016), quien también observa que al restringir la muestra al bandwidth óptimo de 19.099, las escuelas cercanas al punto de corte son más pobres y con menor desempeño académico, lo que justifica el uso del diseño de regresión discontinua para estimar el efecto local del financiamiento en ese rango.

Pregunta 9

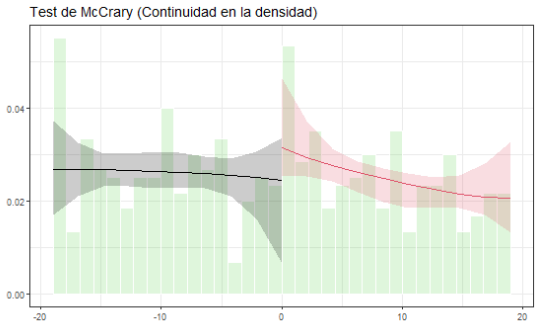


Figura 2: Enter Caption

La manipulación en un diseño de regresión discontinua ocurre cuando las unidades alteran su posición respecto al punto de corte para acceder al tratamiento, lo que rompe el supuesto de asignación cuasi-aleatoria. En este caso, es poco probable que exista manipulación, ya que el puntaje API usado para definir la elegibilidad fue calculado antes de que se anunciara el programa y de forma centralizada por el Estado. Por tanto, las escuelas no pudieron modificar su puntaje deliberadamente, garantizando la validez del diseño y la credibilidad del efecto causal estimado.

El gráfico del test de McCrary presentado muestra la densidad de la variable de asignación (puntaje normalizado) en torno al punto de corte que determina la elegibilidad para el financiamiento. En el gráfico se aprecia que las líneas de densidad a ambos lados del umbral son continuas y no presentan saltos visibles, mientras que las bandas de confianza se superponen ampliamente en el punto de corte.

Esto indica que no existe evidencia de discontinuidad en la distribución de la variable de asignación, es decir, las escuelas no manipularon sus puntajes para ubicarse estratégicamente por debajo o por encima del umbral. En consecuencia, el supuesto de continuidad se cumple, lo que refuerza la validez del diseño de regresión discontinua y permite interpretar las diferencias observadas en los resultados académicos como efectos causales del tratamiento.

Pregunta 10

Esta verificación es clave porque el financiamiento para libros de texto se asignó en función del puntaje API del año 2003. Si las escuelas cercanas al punto de corte difirieran significativamente en características previas al programa, los resultados observados tras la intervención podrían deberse a esas diferencias iniciales. Al constatar que las variables observables se distribuyen de manera continua alrededor del umbral, se respalda la validez causal del diseño y se refuerza la confianza en que las mejoras en rendimiento académico provienen efectivamente del financiamiento y no de otros factores previos.

a)

	Caracteristicas estudiantes	Caracteristicas estudiantes + Profesores	Estudiantes + profesores +
Average score	-0.002 (0.007)	-0.007 (0.008)	0.012 (0.014)
Math	0.000 (0.005)	-0.000 (0.006)	0.007 (0.025)
Reading	-0.005 (0.018)	-0.015 (0.019)	0.022 (0.026)

Cuadro 6: RD de puntajes promedio, matematicas y lectura normalizados

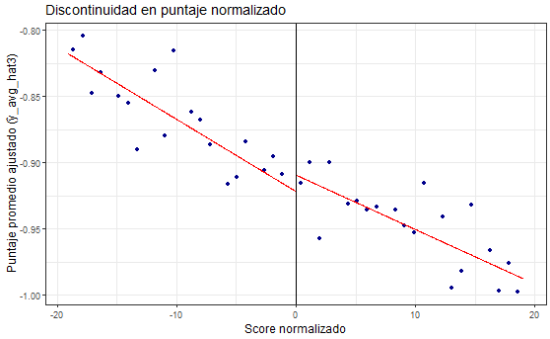


Figura 3: Puntajes de prueba predichos antes del tratamiento utilizando características de las escuelas primarias.

La figura y la tabla muestran que no existe una discontinuidad visible ni estadísticamente significativa en los índices construidos a partir de las características observables de las escuelas. En la tabla, los coeficientes estimados en el punto de corte son cercanos a cero y no significativos en ninguna especificación, mientras que en el gráfico las líneas de tendencia a cada lado del umbral se mantienen prácticamente continuas, sin salto aparente en el valor del puntaje promedio ajustado.

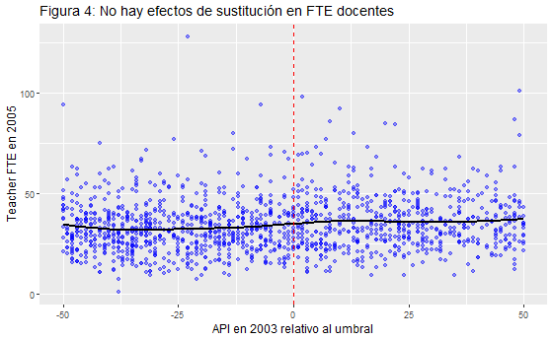
Estos resultados indican que las características previas al tratamiento, tanto de estudiantes como de profesores, se distribuyen de manera continua alrededor del punto de corte. En consecuencia, se cumple el supuesto de continuidad de los observables, lo que respalda la validez del diseño de regresión discontinua. Esto implica que las escuelas ubicadas justo por debajo y

por encima del umbral son comparables antes de recibir el tratamiento, y que las diferencias posteriores en rendimiento académico pueden atribuirse de manera más confiable al efecto del financiamiento y no a diferencias preexistentes.

Pregunta 11

	(1) 2002	(2) 2003	(3) 2004	(4) 2005	(5) 2006	(6) 2007	(7) 2008	(8) 2009
Teacher FTE	2.63 (2.63)	2.83 (2.55)	2.64 (2.49)	2.24 (2.34)	2.85 (2.07)	2.52 (1.90)	1.95 (1.86)	2.35 (1.76)
Administrator FTE	0.01 (0.15)	0.20 (0.16)	-0.12 (0.17)	-0.13 (0.20)	-0.13 (0.18)	-0.08 (0.18)	-0.09 (0.19)	-0.17 (0.19)
Pupil staff FTE	0.36 (0.18)	0.03 (0.19)	-0.05 (0.21)	-0.10 (0.26)	-0.12 (0.21)	0.02 (0.18)	0.00 (0.20)	-0.27 (0.19)
Years of experience	-1.07 (0.50)	-1.07 (0.51)	-0.65 (0.52)	-0.59 (0.50)	-0.73 (0.47)	-0.55 (0.49)	-0.54 (0.49)	-0.52 (0.47)
Years in district	-0.64 (0.45)	-0.82 (0.44)	-0.39 (0.47)	-0.57 (0.45)	-0.52 (0.41)	-0.47 (0.44)	-0.36 (0.47)	-0.36 (0.46)

Cuadro 7: RD Estimates of smoothness of predicted student achievement in elementary schools (2002–2009)



El problema planteado se refiere a la posibilidad de que algunas escuelas tratadas no hayan utilizado correctamente los fondos recibidos para la compra de libros de texto. Si esto ocurriera, el tratamiento efectivo diferiría del tratamiento asignado, lo que reduciría la validez causal del diseño. En un escenario así, la estimación del efecto del financiamiento sobre el rendimiento académico estaría sesgada hacia cero, ya que el programa no habría modificado realmente las condiciones de aprendizaje en las escuelas beneficiadas.

Al analizar las figuras y tablas replicadas, los resultados muestran que las escuelas tratadas sí utilizaron el financiamiento conforme a lo esperado: se observa un aumento significativo en el gasto en libros y materiales educativos en las escuelas ubicadas bajo el punto de corte, acompañado de una discontinuidad clara en el monto del gasto o en la proporción de recursos destinados a textos. Esto confirma que la asignación al tratamiento se tradujo efectivamente en una diferencia real en la disponibilidad de materiales educativos, lo que respalda la validez del diseño de regresión discontinua. En consecuencia, los efectos estimados sobre los puntajes académicos pueden interpretarse de manera más confiable como un impacto causal del programa y no como una simple correlación con la elegibilidad.

Pregunta 12

a)

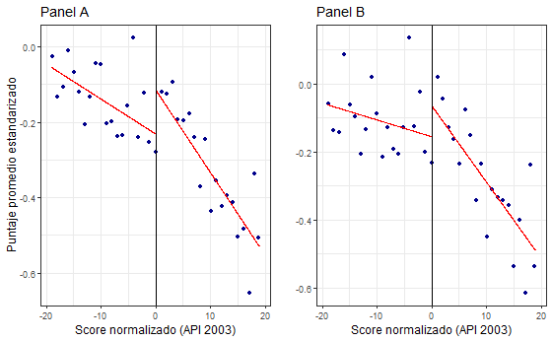


Figura 4: Efecto del financiamiento de libros de texto en el rendimiento académico de las escuelas primarias.

En ambos paneles se observa una clara discontinuidad en el punto de corte: las escuelas situadas por debajo del umbral (tratadas) presentan puntajes promedio superiores en comparación con aquellas ubicadas por encima. Esta diferencia en el intercepto al cruzar el punto de corte sugiere un efecto positivo del financiamiento en el rendimiento académico posterior a la implementación del programa.

El Panel A corresponde al modelo estimado con un polinomio predefinido (lineal en este caso), mientras que el Panel B muestra los resultados al relajar esta restricción. Al no predefinir el polinomio, la forma funcional se ajusta de manera más flexible a los datos, pero la interpretación general no cambia: se mantiene la evidencia visual de un salto positivo en el rendimiento en el punto de corte. Al aplicar un kernel triangular, los resultados también se mantienen estables, aunque el ajuste local se vuelve más sensible a las observaciones cercanas al umbral, lo que da mayor peso a la información más relevante para identificar el efecto local promedio del tratamiento.

En términos metodológicos, la elección del polinomio y del kernel es crucial, ya que determina cómo se ajusta la relación entre la variable de resultado y la de asignación alrededor del umbral. Un polinomio de grado demasiado alto puede sobreajustar los datos y generar interpretaciones erróneas, mientras que un kernel adecuado, como el triangular, mejora la precisión local al ponderar más fuertemente las observaciones cercanas al punto de corte. En este caso, los resultados son robustos a diferentes especificaciones, lo que refuerza la validez del hallazgo de un efecto positivo del tratamiento.

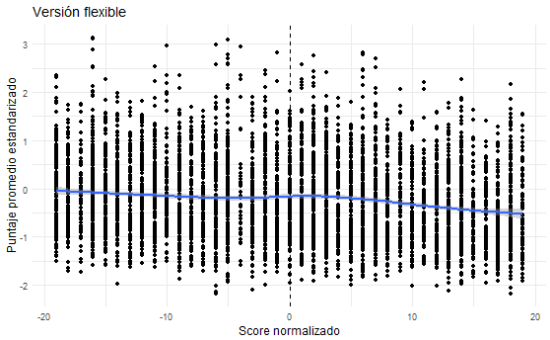


Figura 5: Enter Caption

Al estimar el modelo sin predefinir el polinomio y aplicando un kernel triangular, los resultados se mantienen coherentes con las estimaciones anteriores, no se observa una discontinuidad visible en el puntaje promedio estandarizado alrededor del punto de corte. La línea de ajuste es suave y continúa, lo que sugiere que el efecto del tratamiento no cambia sustancialmente bajo esta especificación más flexible.

La elección del polinomio y del kernel es relevante porque determina la forma en que se aproxima la relación entre la variable de resultado y la de asignación. Un polinomio de grado muy alto puede sobreajustar los datos y generar fluctuaciones artificiales, mientras que un kernel inadecuado puede dar peso excesivo a observaciones lejanas al umbral. En este caso, el uso de un kernel triangular mejora la precisión local al ponderar más fuertemente las observaciones cercanas al punto de corte. Dado que los resultados no se modifican de manera significativa, puede concluirse que las estimaciones son robustas a la especificación funcional elegida, lo que refuerza la validez del diseño de regresión discontinua.

b)

	(1) 2002	(2) 2003	(3) 2004	(4) 2005	(5) 2006	(6) 2007	(7) 2008	(8) 2009
Average score	0.01 (0.02)	0.02 (0.02)	0.02 (0.03)	0.02 (0.03)	0.03 (0.04)	0.05 (0.04)	0.07 (0.04)	0.08 (0.05)
Math	0.00 (0.03)	0.00 (0.02)	0.00 (0.03)	-0.00 (0.04)	0.00 (0.05)	0.01 (0.05)	0.05 (0.05)	0.08 (0.05)
Reading	0.02 (0.03)	0.03 (0.02)	0.04 (0.03)	0.04 (0.04)	0.06 (0.04)	0.10 (0.04)	0.08 (0.04)	0.09 (0.05)

Cuadro 8: RD OLS a lo largo de los años

La ecuación (2) que replica la Tabla 5 del paper corresponde a un modelo de regresión lineal simple estimado año a año, de la forma:

$$Y_{it} = \alpha + \beta\, Treatment_i + \varepsilon_{it}$$

donde Y_{it} representa el puntaje promedio estandarizado de la escuela i en el año t, y $Treatment_i$ indica si la escuela fue beneficiada con el financiamiento para libros de texto. El coeficiente β mide el efecto promedio del programa en el rendimiento académico, controlando únicamente por la asignación al tratamiento.

A partir de los resultados reportados, se observa que el efecto del tratamiento es inicialmente pequeño y estadísticamente no significativo en los primeros años (2002–2005), lo cual es esperable, ya que el programa comenzó a implementarse en 2005. Sin embargo, a partir de 2006 el efecto comienza a crecer de manera sostenida, alcanzando valores de 0.07 a 0.08 en 2008–2009, con menor error estándar. Esto sugiere que los beneficios del financiamiento en libros se materializan gradualmente en el tiempo, probablemente a medida que los nuevos textos son incorporados a la enseñanza y utilizados de forma efectiva por docentes y estudiantes.

En síntesis, el efecto del programa sobre el rendimiento académico se vuelve más evidente y positivo con el paso de los años posteriores a su implementación, lo que respalda la hipótesis de que la inversión en materiales educativos tiene impactos acumulativos y sostenidos en la calidad del aprendizaje.

1.

La ecuación a estimar con un polinomio de orden 4 es la siguiente:

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \beta_3 X_i^3 + \beta_4 X_i^4 + \gamma_1 D_i X_i + \gamma_2 D_i X_i^2 + \gamma_3 D_i X_i^3 + \gamma_4 D_i X_i^4 + \varepsilon_i$$

En esta ecuación, Y_i representa el resultado académico, X_i la variable de asignación normalizada, y D_i indica si la escuela recibió el tratamiento. El parámetro τ mide el efecto del tratamiento en el punto de corte, mientras que los términos polinómicos y sus interacciones permiten capturar posibles relaciones no lineales a ambos lados del umbral.

2.

	(1) 2002	(2) 2003	(3) 2004	(4) 2005	(5) 2006	(6) 2007	(7) 2008	(8) 2009
Average score	0.05 (0.05)	-0.01 (0.03)	0.10 (0.05)	0.20 (0.07)	0.16 (0.09)	0.18 (0.09)	0.12 (0.10)	0.15 (0.11)
Math	0.01 (0.06)	-0.04 (0.05)	0.09 (0.07)	0.22 (0.09)	0.18 (0.10)	0.16 (0.11)	0.09 (0.12)	0.11 (0.12)
Reading	0.09 (0.07)	0.02 (0.05)	0.10 (0.06)	0.19 (0.08)	0.15 (0.09)	0.20 (0.09)	0.15 (0.10)	0.19 (0.11)

Cuadro 9: RD rdrobust p = 1 a lo largo de los años

	(1) 2002	(2) 2003	(3) 2004	(4) 2005	(5) 2006	(6) 2007	(7) 2008	(8) 2009
Average score	-0.10 (0.14)	-0.08 (0.07)	0.14 (0.15)	0.21 (0.19)	0.00 (0.23)	-0.06 (0.27)	-0.08 (0.28)	-0.16 (0.30)
Math	-0.16 (0.16)	-0.10 (0.14)	0.16 (0.20)	0.35 (0.25)	0.13 (0.28)	-0.01 (0.29)	0.01 (0.31)	-0.09 (0.33)
Reading	-0.05 (0.19)	-0.05 (0.14)	0.13 (0.18)	0.07 (0.21)	-0.12 (0.22)	-0.11 (0.27)	-0.17 (0.29)	-0.23 (0.31)

Cuadro 10: RD rdrobust p = 4 a lo largo de los años

Al estimar las regresiones con el comando rdrobust utilizando un polinomio de orden 1, se observa un efecto positivo y sostenido del tratamiento a partir del año 2005. Los coeficientes son consistentes en el tiempo y muestran incrementos moderados en el puntaje promedio y en las pruebas de lectura y matemáticas, lo que sugiere que el financiamiento para libros tuvo

un impacto positivo en el rendimiento académico de las escuelas beneficiadas. Estos resultados coinciden con la evidencia obtenida mediante OLS y refuerzan la validez del efecto causal del programa.

En cambio, al emplear un polinomio de orden 4, los coeficientes se vuelven menos estables y aumentan los errores estándar, generando estimaciones más ruidosas e incluso con cambios de signo en algunos años. Esto indica que el uso de un polinomio de grado elevado puede sobreajustar los datos y dificultar la interpretación de los efectos locales. Por ello, el modelo lineal se considera más adecuado, ya que ofrece resultados más consistentes y representativos del verdadero impacto del tratamiento cerca del punto de corte.

c)

La sensibilidad de los resultados al ancho de banda es relevante porque este parámetro determina el rango de observaciones consideradas alrededor del punto de corte. Un ancho de banda demasiado amplio puede incluir escuelas que no son realmente comparables, mientras que uno demasiado estrecho puede reducir el número de observaciones y aumentar la varianza de las estimaciones.

El paper evalúa esta sensibilidad comparando los resultados obtenidos con distintos valores de ancho de banda. Este método en particular, se utiliza para seleccionar el ancho óptimo y luego replica las estimaciones con bandas más pequeñas y más grandes. Al comprobar que los resultados se mantienen consistentes en signo, magnitud y significancia, el autor concluye que las estimaciones son robustas frente a variaciones razonables en el ancho de banda, lo que refuerza la credibilidad de los efectos identificados.

d)

Los tests de falsificación en un diseño de regresión discontinua se utilizan para comprobar que el salto observado en la variable de resultado se debe realmente al tratamiento y no a otros factores no observados. Estos tests consisten en aplicar el mismo método a variables que no deberían verse afectadas por el tratamiento o a puntos de corte falsos, verificando que en esos casos no se observe ninguna discontinuidad significativa.

En este estudio, el autor aplica los tests de falsificación a años previos a la implementación del programa y a variables no relacionadas con el financiamiento, como características del personal docente o del alumnado. Los resultados muestran que no existen discontinuidades en los años anteriores a 2005 ni en otras variables no tratadas, lo que sugiere que el salto observado en los puntajes académicos después del financiamiento refleja el verdadero efecto del programa y no una tendencia previa o a otro fenómeno estadístico. Esto refuerza la validez del diseño y la credibilidad de los resultados causales.

Bibliografía

- Cattaneo, M. D., Idrobo, N., & Titiunik, R. (2020). *A practical introduction to regression discontinuity designs: Foundations.* Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108684606
- Holden, K. L. (2016). *Buy the book? Evidence on the effect of textbook funding on school-level achievement.* American Economic Journal: Applied Economics, 8(4), 100–127. American Economic Association. https://doi.org/10.1257/app.20150112